1989 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果 $I=\{a,b,c,d,e\}$,$M=\{a,c,d\}$,$N=\{b,d,e\}$,其中 I 是全集,那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于(　　)

A. $\varnothing$　　**B.** $\{d\}$　　**C.** $\{a,c\}$　　**D.** $\{b,e\}$

2. 与函数 $y=x$ 有相同图象的一个函数是(　　)

A. $y=\sqrt{x^2}$　　**B.** $y=\dfrac{x^2}{x}$

C. $y=a^{\log_a x}$(其中 $a>0,a\neq 1$)　　**D.** $y=\log_a a^x$(其中 $a>0,a\neq 1$)

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 高为 2, 那么它的侧面积是(　　)

A. $4\sqrt{3}\pi$　　**B.** $2\sqrt{2}\pi$　　**C.** $2\sqrt{3}\pi$　　**D.** $4\sqrt{2}\pi$

4. $\cos\left[\arcsin\left(-\dfrac{4}{5}\right)-\arccos\left(-\dfrac{3}{5}\right)\right]$ 的值等于(　　)

A. -1　　**B.** $-\dfrac{7}{25}$　　**C.** $\dfrac{7}{25}$　　**D.** $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

5. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 如果 $a_1+a_2+a_3=18$, $a_2+a_3+a_4=-9$, 且 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 的值等于(　　)

A. 8　　**B.** 16　　**C.** 32　　**D.** 48

6. 如果 $|\cos\theta|=\dfrac{1}{5}$, $\dfrac{5}{2}\pi<\theta<3\pi$, 那么 $\sin\dfrac{\theta}{2}$ 的值等于(　　)

A. $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　**C.** $-\dfrac{\sqrt{15}}{5}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

7. 设复数 z 满足关系式 $z+|z|=2+\mathrm{i}$, 那么 z 等于(　　)

A. $-\dfrac{3}{4}+\mathrm{i}$　　**B.** $\dfrac{3}{4}-\mathrm{i}$　　**C.** $-\dfrac{3}{4}-\mathrm{i}$　　**D.** $\dfrac{3}{4}+\mathrm{i}$

8. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π, 它们位于球心的同一侧, 且相距为 1, 那么这个球的半径是(　　)

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 5

9. 已知椭圆的极坐标方程是 $\rho=\dfrac{5}{3-2\cos\theta}$, 那么它的短轴长是(　　)

A. $\dfrac{10}{3}$　　**B.** $\sqrt{5}$　　**C.** $2\sqrt{5}$　　**D.** $2\sqrt{3}$

10. 如果双曲线 $\dfrac{x^2}{64}-\dfrac{y^2}{36}=1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8, 那么点 P 到它的右准线的距离是(　　)

A. 10　　**B.** $\dfrac{32\sqrt{7}}{7}$　　**C.** $2\sqrt{7}$　　**D.** $\dfrac{32}{5}$

11. 已知 $f(x)=8+2x-x^2$, 如果 $g(x)=f(2-x^2)$, 那么 $g(x)$(　　)

A. 在区间 $(-1,0)$ 上是减函数　　**B.** 在区间 $(0,1)$ 上是减函数

C. 在区间 $(-2,0)$ 上是增函数　　**D.** 在区间 $(0,2)$ 上是增函数

12. 由数字 1,2,3,4,5 组成没有重复数字的五位数,其中小于 50000 的偶数共有(　　)

A. 60 个　　**B.** 48 个　　**C.** 36 个　　**D.** 24 个

二、填空题

13. 方程 $\sin x - \sqrt{3}\cos x = \sqrt{2}$ 的解集是_____.

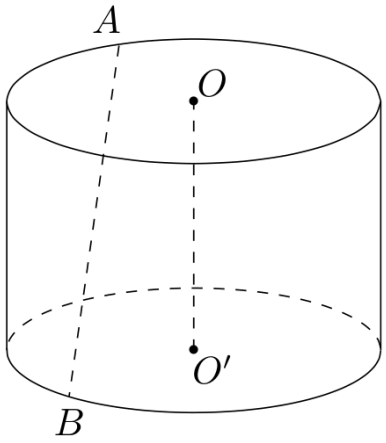
14. 不等式 $|x^2 - 3x| > 4$ 的解集是_____.

15. 函数 $y = \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$ 的反函数的定义域是_____.

16. 已知 $(1-2x)^7 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_7x^7$，那么 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7 =$_____.

17. 已知 A 和 B 是两个命题，如果 A 是 B 的充分条件，那么 B 是 A 的_____条件；$\overline{A}$ 是 $\overline{B}$ 的_____条件.

18. 如图，已知圆柱的底面半径是 3，高是 4，A，B 两点分别在两底面的圆周上，并且 $AB = 5$，那么直线 AB 与轴 OO' 之间的距离等于_____.



第 18 题图

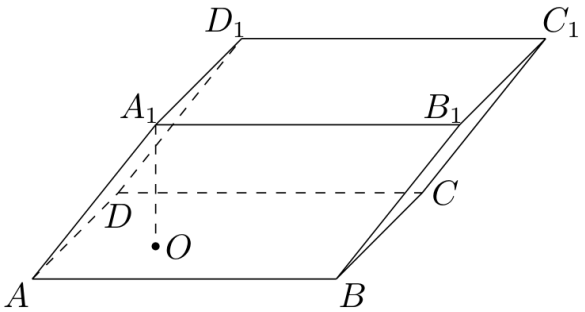
三、解答题

19. 证明：$\tan\dfrac{3x}{2} - \tan\dfrac{x}{2} = \dfrac{2\sin x}{\cos x + \cos 2x}$.

20. 如图，在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB = 5$，$AD = 4$，$AA_1 = 3$，$AB \perp AD$，$\angle A_1AB = \angle A_1AD = \dfrac{\pi}{3}$.

（1）求证：顶点 A_1 在底面 $ABCD$ 的射影 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上；

（2）求这个平行六面体的体积.



第 20 题图

21. 自点 $A(-3,3)$ 发出的光线 L 射到 x 轴上，被 x 轴反射，其反射光线所在直线与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$ 相切，求光线 L 所在直线的方程.

22. 已知 $a > 0, a \neq 1$，试求使方程 $\log_a(x - ak) = \log_{a^2}(x^2 - a^2)$ 有解的 k 的取值范围.

23. 是否存在常数 a, b, c 使得等式 $1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + \cdots + n(n+1)^2 = \dfrac{n(n+1)}{12}(an^2 + bn + c)$ 对一切自然数 n 都成立？并证明你的结论.

24. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2 为周期的函数，对 $k \in \mathbf{Z}$，用 I_k 表示区间 $(2k-1, 2k+1]$，已知当 $x \in I_0$ 时，$f(x) = x^2$.

（1）求 $f(x)$ 在 I_k 上的解析表达式；

（2）对自然数 k，求集合 $M_k = \{a \mid$ 使方程 $f(x) = ax$ 在 I_k 上有两个不等的实根$\}$.